

Resolución Paso a Paso: EDO Lineales

Guía de Ejercicios de Ecuaciones Diferenciales Lineales

Desarrollo verificado y contrastado con las respuestas oficiales

Método de Resolución: Ecuaciones Diferenciales Lineales

Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) lineal de primer orden se puede escribir de forma estándar como:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \quad (1)$$

El método sistemático de resolución consta de los siguientes pasos:

1. **Llevar a la Forma Estándar:** Asegurar que el coeficiente de $\frac{dy}{dx}$ sea igual a 1.
2. **Calcular el Factor Integrante ($\mu(x)$):** Se define mediante la integral de la función $P(x)$:

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} \quad (2)$$

(No es necesario agregar la constante de integración C en este paso).

3. **Multiplicar la EDO por $\mu(x)$:** Esto transforma el miembro izquierdo de la ecuación en la derivada exacta del producto de la variable dependiente y el factor integrante:

$$\frac{d}{dx} [\mu(x)y] = \mu(x)Q(x) \quad (3)$$

4. **Integrar Ambos Miembros:** Se integran ambos lados con respecto a x :

$$\mu(x)y = \int \mu(x)Q(x) dx + C \quad (4)$$

5. **Despejar la Variable Dependiente (y):** Se obtiene la solución general explícita.
-

Ejercicio 1

Resolver:

$$y' + 2xy = 2x \cdot e^{-x^2}$$

1. Identificación de $P(x)$ y $Q(x)$:

La ecuación ya se encuentra en su forma estándar, donde:

$$P(x) = 2x \quad \text{y} \quad Q(x) = 2x \cdot e^{-x^2}$$

2. Obtención del Factor Integrante $\mu(x)$:

Calculamos la integral de $P(x)$:

$$\int P(x) dx = \int 2x dx = x^2 \implies \mu(x) = e^{x^2}$$

3. Multiplicación de la ecuación por $\mu(x)$:

Multiplicamos toda la ecuación diferencial estándar por e^{x^2} :

$$e^{x^2} y' + 2xe^{x^2} y = e^{x^2} (2x \cdot e^{-x^2})$$

Por la regla del producto, el lado izquierdo es la derivada de $\mu(x)y$:

$$\frac{d}{dx} [e^{x^2} y] = 2x$$

4. Integración respecto a x :

Integrando ambos miembros con respecto a x :

$$e^{x^2} y = \int 2x dx = x^2 + C$$

5. Solución General:

Despejamos y multiplicando ambos miembros por e^{-x^2} :

$$y = (x^2 + C) \cdot e^{-x^2}$$

La resolución coincide perfectamente con la respuesta provista por la cátedra.

Ejercicio 2

Resolver:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^3$$

1. Identificación de $P(x)$ y $Q(x)$:

La ecuación se encuentra en forma estándar con:

$$P(x) = \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad Q(x) = x^3$$

2. Obtención del Factor Integrante $\mu(x)$:

Calculamos la integral de $P(x)$:

$$\int P(x) dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| \implies \mu(x) = e^{\ln |x|} = x$$

(Asumiendo $x > 0$ para el dominio de definición de la EDO).

3. Multiplicación de la ecuación por $\mu(x)$:

Multiplicamos ambos miembros por el factor integrante x :

$$x \frac{dy}{dx} + y = x \cdot x^3 \implies \frac{d}{dx}[x \cdot y] = x^4$$

4. Integración respecto a x :

Integrando ambos miembros con respecto a x :

$$xy = \int x^4 dx = \frac{1}{5}x^5 + C$$

5. Solución General:

Despejamos y dividiendo por x (o multiplicando por $\frac{1}{x}$):

$$y = \left(\frac{1}{5}x^5 + C \right) \cdot \frac{1}{x}$$

La resolución coincide perfectamente con la respuesta provista por la cátedra.

Ejercicio 3

Resolver:

$$\frac{dy}{dx} - \cotg x \cdot y = \sen x \cdot \cos x$$

1. Identificación de $P(x)$ y $Q(x)$:

La ecuación está en forma estándar donde:

$$P(x) = -\cotg x = -\frac{\cos x}{\sen x} \quad \text{y} \quad Q(x) = \sen x \cdot \cos x$$

2. Obtención del Factor Integrante $\mu(x)$:

Calculamos la integral de $P(x)$:

$$\int -\cotg x \, dx = -\ln |\sen x| = \ln \left| \frac{1}{\sen x} \right|$$

Por lo tanto:

$$\mu(x) = e^{\ln \left| \frac{1}{\sen x} \right|} = \frac{1}{\sen x} = \csc x$$

3. Multiplicación de la ecuación por $\mu(x)$:

Multiplicamos por $\frac{1}{\sen x}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sen x} \frac{dy}{dx} - \frac{\cos x}{\sen^2 x} y &= \frac{1}{\sen x} (\sen x \cdot \cos x) \\ \frac{d}{dx} \left[\frac{y}{\sen x} \right] &= \cos x \end{aligned}$$

4. Integración respecto a x :

Integrando ambos miembros con respecto a x :

$$\frac{y}{\sen x} = \int \cos x \, dx = \sen x + C$$

5. Solución General:

Despejamos y multiplicando todo por $\sen x$:

$$\mathbf{y} = (\sen \mathbf{x} + \mathbf{C}) \cdot \sen \mathbf{x}$$

La resolución coincide perfectamente con la respuesta provista por la cátedra.

Ejercicio 4

Resolver:

$$x \frac{dy}{dx} = x^2 + x + 2y$$

1. Llevar a la Forma Estándar:

Reordenamos los términos para agrupar la variable dependiente y a la izquierda:

$$x \frac{dy}{dx} - 2y = x^2 + x$$

Dividimos toda la ecuación por x (asumiendo $x \neq 0$):

$$\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x + 1$$

Aquí identificamos:

$$P(x) = -\frac{2}{x} \quad \text{y} \quad Q(x) = x + 1$$

2. Obtención del Factor Integrante $\mu(x)$:

Calculamos la integral de $P(x)$:

$$\int P(x) dx = \int -\frac{2}{x} dx = -2 \ln |x| = \ln(x^{-2}) \implies \mu(x) = e^{\ln(x^{-2})} = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$$

3. Multiplicación de la ecuación estándar por $\mu(x)$:

Multiplicamos la ecuación diferencial lineal estándar por $\frac{1}{x^2}$:

$$\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x^3} y = \frac{x+1}{x^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{y}{x^2} \right] = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$$

4. Integración respecto a x :

Integrando ambos miembros con respecto a x :

$$\frac{y}{x^2} = \int \left(\frac{1}{x} + x^{-2} \right) dx = \ln |x| - \frac{1}{x} + C$$

5. Solución General:

Multiplicamos toda la expresión por x^2 para despejar y :

$$y = \left(\ln x - \frac{1}{x} + C \right) \cdot x^2$$

La resolución coincide perfectamente con la respuesta provista por la cátedra.

Ejercicio 5

Resolver:

$$\frac{dy}{dx} + \cos x \cdot y = \sin x \cdot \cos x$$

1. Identificación de $P(x)$ y $Q(x)$:

La ecuación ya se encuentra en su forma estándar:

$$P(x) = \cos x \quad y \quad Q(x) = \sin x \cdot \cos x$$

2. Obtención del Factor Integrante $\mu(x)$:

Calculamos la integral de $P(x)$:

$$\int P(x) dx = \int \cos x dx = \sin x \implies \mu(x) = e^{\sin x}$$

3. Multiplicación de la ecuación por $\mu(x)$:

Multiplicamos toda la ecuación diferencial estándar por $e^{\sin x}$:

$$e^{\sin x} \frac{dy}{dx} + \cos x e^{\sin x} y = e^{\sin x} \sin x \cos x$$

$$\frac{d}{dx} [e^{\sin x} y] = \sin x \cos x e^{\sin x}$$

4. Integración respecto a x (Sustitución e Integración por Partes):

Para calcular la integral del miembro derecho:

$$I = \int \sin x \cos x e^{\sin x} dx$$

Hacemos una sustitución simple primero: $w = \sin x \implies dw = \cos x \, dx$:

$$I = \int w e^w \, dw$$

Aplicamos integración por partes para resolver $\int w e^w \, dw$:

$$\text{Definimos: } u = w \implies du = dw; \quad dv = e^w dw \implies v = e^w$$

$$\int w e^w \, dw = w e^w - \int e^w \, dw = w e^w - e^w = (w - 1) e^w$$

Sustituyendo de vuelta $w = \sin x$:

$$I = (\sin x - 1) e^{\sin x}$$

Por lo tanto, la integración de la EDO resulta en:

$$e^{\sin x} y = (\sin x - 1) e^{\sin x} + C$$

5. Solución General:

Despejamos y dividiendo todo por $e^{\sin x}$ (o multiplicando por $e^{-\sin x}$):

$$y = \sin x - 1 + C e^{-\sin x}$$

La resolución coincide perfectamente con la respuesta provista por la cátedra.

Ejercicio 6

Resolver:

$$x \cdot y' = y + x^2 \cdot \operatorname{sen} x$$

1. Llevar a la Forma Estándar:

Reordenamos agrupando los términos de y a la izquierda:

$$xy' - y = x^2 \cdot \operatorname{sen} x$$

Dividimos toda la ecuación por x (asumiendo $x \neq 0$):

$$y' - \frac{1}{x}y = x \cdot \operatorname{sen} x$$

Identificamos las funciones correspondientes:

$$P(x) = -\frac{1}{x} \quad \text{y} \quad Q(x) = x \cdot \operatorname{sen} x$$

2. Obtención del Factor Integrante $\mu(x)$:

Calculamos la integral de $P(x)$:

$$\int P(x) dx = \int -\frac{1}{x} dx = -\ln|x| = \ln\left|\frac{1}{x}\right| \implies \mu(x) = e^{\ln|1/x|} = \frac{1}{x}$$

3. Multiplicación de la ecuación por $\mu(x)$:

Multiplicamos toda la ecuación estándar por $\frac{1}{x}$:

$$\frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = \frac{1}{x}(x \cdot \operatorname{sen} x)$$

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{y}{x} \right] = \operatorname{sen} x$$

4. Integración respecto a x :

Integrando ambos miembros con respecto a x :

$$\frac{y}{x} = \int \operatorname{sen} x dx = -\cos x + C$$

5. Solución General:

Multiplicamos toda la expresión por x para obtener la solución general explícita:

$$\mathbf{y} = (-\cos \mathbf{x} + \mathbf{C}) \cdot \mathbf{x}$$

La resolución coincide perfectamente con la respuesta provista por la cátedra.